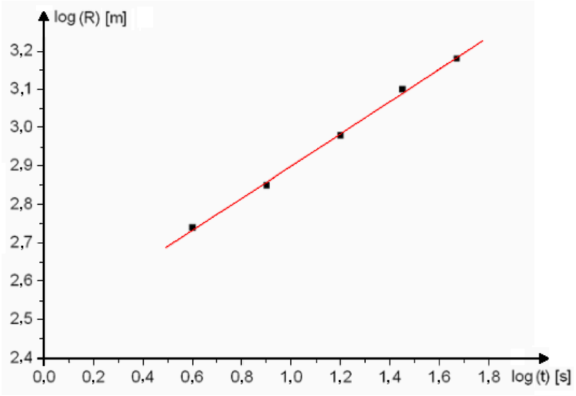
이론 문제 2 (테일러의 폭발·수박) (Part A – Sir Geoffrey I. Taylor; Part B – Estimation of the density of the watermelon in the photo) — 채점 기준

원문: Romanian Master of Physics 2017, Theoretical Exam – October 27, 2017. Part A는 영어 원문 "Marking scheme", Part B는 루마니아어 원문 "Barem de evaluare"에서 번역하였다. 배점은 원문의 p를 pt로 표기하였고, 소수점 표기(마침표/쉼표)는 각 원문 그대로 두었다. 다른 풀이라도 올바른 결과에 이르면 그에 상응하는 점수를 준다.

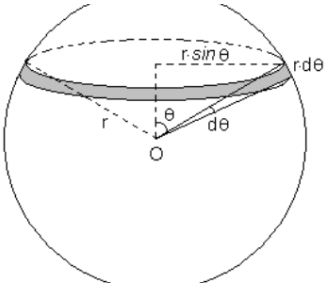
Part A — 제프리 I. 테일러 경 (Sir Geoffrey I. Taylor)

번호	이론 문제 2 – Part A		배점
a.	다음에 대하여: $$R \sim t^{\alpha} \cdot E^{\beta} \cdot \rho^{\gamma}$$	0.1 pt	**0.5 pt**
	$$L = T^{\alpha} \cdot \left(M \cdot L^2 \cdot T^{-2}\right)^{\beta} \cdot \left(M \cdot L^{-3}\right)^{\gamma}$$	0.1 pt	
	$$\begin{cases} \alpha - 2\beta = 0 \\ 2\beta - 3\gamma = 1 \\ \beta + \gamma = 0 \end{cases}$$	0.1 pt	
	$$\alpha = \frac{2}{5} \qquad \beta = \frac{1}{5} \qquad \gamma = -\frac{1}{5}$$	0.1 pt	
	$$R \sim t^{\frac{2}{5}} \cdot \left(\frac{E}{\rho}\right)^{\frac{1}{5}}$$	0.1 pt	
b.	다음에 대하여: $$C \cong 1 \qquad R = t^{\frac{2}{5}} \cdot \left(\frac{E}{\rho}\right)^{\frac{1}{5}}$$	0.1 pt	**1.5 pt**
	$$\log R = \frac{2}{5} \cdot \log t + \frac{1}{5} \cdot \log \frac{E}{\rho}$$	0.3 pt	
	$$y = A \cdot x + B\text{, 여기서 } \begin{cases} y = \log R \\ x = \log t \\ A = \dfrac{2}{5} \\ B = \dfrac{1}{5} \log \dfrac{E}{\rho} \end{cases}$$	0.2 pt	

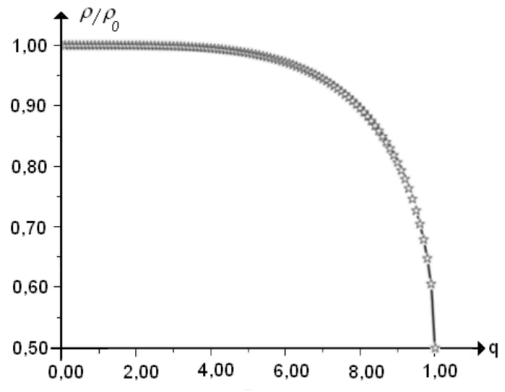
	표 1 $t\,(s)$ | $R\,(m)$ | $\log t$ | $\log R$ 4 | 550 | 0.60 | 2.74 8 | 700 | 0.90 | 2.85 16 | 950 | 1.20 | 2.98 28 | 1250 | 1.45 | 3.10 46 | 1500 | 1.67 | 3.18  *참고:* $\log R = f\,(\log t)$*의 그래프는 그리지 않아도 된다(선택 사항).*	0.5 pt	
	표 1의 자료에 직선을 맞추면(line fitting) 기울기와 절편은 다음과 같다. $\begin{cases} A = 0.42 \\ B = 2.48 \end{cases}$	0.2 pt	
	그림 1의 사진들에 해당하는 원자 폭탄 폭발에서 방출된 에너지의 양의 추정값 $E \approx 3 \cdot 10^{12}\ J$	0.2 pt	
총점: 이론 문제 2 – Part A			**2.0 pt**

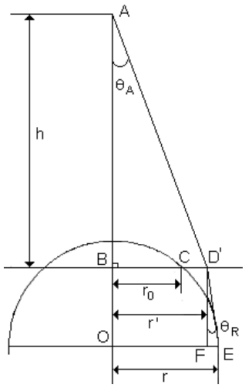
© 채점 기준 제안: Prof. Dr. Delia DAVIDESCU, Conf. Univ. Dr. Adrian DAFINEI

Part B — 사진으로 수박의 밀도 추정하기 (Estimarea densităţii pepenelui din fotografie)

번호	과제 1		배점
1a.	다음에 대하여: 반지름 $r \cdot \sin\theta$, 두께 $h' = r \cdot d\theta \cdot \sin\theta$인 원판의 부피 $dv = \pi \cdot r^3 \cdot \sin^3\theta \cdot d\theta$  	0,1 pt	**0,5 pt**

	수박 중 물에 잠긴 부분의 부피 V_0: $$V_0 = \int_{\theta_0}^{\pi} \pi \cdot r^3 \cdot \sin^3\theta \cdot d\theta$$	0,1 pt	
	$$V_0 = \pi \cdot r^3 \cdot \frac{2}{3} \cdot \left[1 + \frac{\cos\theta_0}{2} \cdot \left(3 - \cos^2\theta_0\right)\right]$$	0,1 pt	
	$$q = \frac{r_0}{r} = \sin\theta_0$$	0,1 pt	
	$$V_0 = \frac{2}{3} \cdot \pi \cdot r^3 \cdot \left[1 + \left(1 + \frac{q^2}{2}\right)\sqrt{1-q^2}\right]$$	0,1 pt	
1b.	다음에 대하여: 수박이 물 표면에 떠 있을 조건 $\vec{G} + \vec{F}_A = 0$	0,1 pt	**0,4 pt**
	$$\rho \cdot V \cdot g = \rho_0 \cdot V_0 \cdot g$$	0,1 pt	
	수박의 전체 부피 $V = \frac{4 \cdot \pi \cdot r^3}{3}$	0,1 pt	
	$$\rho = \frac{\rho_0}{2} \cdot \left[1 + \left(1 + \frac{q^2}{2}\right) \cdot \sqrt{1-q^2}\right]$$	0,1 pt	
1c.	다음에 대하여: $$\frac{d}{dq}\left(\frac{\rho}{\rho_0}\right) = -\frac{3 \cdot q^3}{4 \cdot \sqrt{1-q^2}} < 0$$ 분석한 함수는 단조 감소한다.	0,1 pt	**1,0 pt**
	$$\frac{d^2}{dq^2}\left(\frac{\rho}{\rho_0}\right) = -\frac{d}{dq}\left(\frac{3 \cdot q^3}{4 \cdot \sqrt{1-q^2}}\right) = -\frac{3}{4}\left(\frac{3q^2\sqrt{1-q^2} + q^3\frac{q}{\sqrt{1-q^2}}}{1-q^2}\right) < 0$$ 함수의 그래프는 오목(concave)하다.	0,1 pt	
	극값 조건 $\frac{d}{dq}\left(\frac{\rho}{\rho_0}\right) = 0\,,\ q = 0$	0,1 pt	
	$\frac{\rho}{\rho_0} = 1$, $q = 0$일 때 $\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{1}{2}$, $q = 1$일 때	0,1 pt	

	 (가로축 눈금은 원문 그래프 그대로이다. 실제 q 값은 0에서 1까지이며, "2,00 … 8,00"은 0,20 … 0,80을 뜻하는 것으로 보인다.)	0,6 pt	
1d.	다음에 대하여: 의존성 $\frac{\rho}{\rho_0} = f(q)$는 비 q가 0과 $0{,}70$ 사이의 값일 때 천천히 감소한다. 이 값의 범위에서는 비 q를 결정할 때의 불확도로 인한 수박 밀도 ρ의 불확도가 매우 작으며, 따라서 측정 결과는 정확하다.	0,2 pt	**0,4 pt**
	그래프 $\frac{\rho}{\rho_0} = f(q)$는 독립 변수 q가 $0{,}85$와 $1{,}00$ 사이일 때 빠르게 감소한다. 변수 q의 작은 변화가 비 $\frac{\rho}{\rho_0}$의 상당한 변화, 따라서 수박 밀도의 큰 변화로 이어지므로, 수박 밀도의 결정은 더 이상 정확하지 않다.	0,2 pt	
1e.	다음에 대하여: $$q_I = 0{,}70$$	0,2 pt	**0,4 pt**
	$$\rho_I = 0{,}94\, g/cm^3$$	0,2 pt	
번호	**과제 2**		**배점**
2a.	다음에 대하여: 선분 ADE를 삼각형 AOE의 빗변으로 근사함 (그림 2)	0,1 pt	**0,6 pt**
	$$\operatorname{tg}\theta_A = \frac{r}{h + \sqrt{r^2 - r_0^2}}$$	0,1 pt	
	$$\operatorname{tg}\theta_A = \frac{r'}{h}$$	0,1 pt	
	$$r' \cdot \sqrt{r^2 - r_0^2} = h \cdot (r - r')$$	0,1 pt	
	$$r^2 \cdot \left(h^2 - r'^2\right) - 2 \cdot r \cdot r' \cdot h^2 + r'^2 \cdot \left(h^2 + r_0^2\right) = 0$$	0,1 pt	
	$$r_{1,2} = r' \cdot \frac{h^2 \pm \sqrt{h^2 \cdot (r'^2 - r_0^2) + r'^2 \cdot r_0^2}}{h^2 - r'^2}$$	0,1 pt	
2b.	다음에 대하여: $$\begin{cases} D_{1,foto} = 7{,}9\, cm \\ D_{2,foto} = 4{,}2\, cm \\ D_{3,foto} = 2{,}9\, cm \end{cases}$$	0,2 pt	**1,1 pt**

	$\begin{cases} r_0 = 5{,}5\,cm \\ r' = 8{,}0\,cm \end{cases}$	0,2 pt	
	$h = 100\,cm$. 추정에는 $h \in [90\,cm, 110\,cm]$인 값을 허용한다. 이 값들은 모두 수박 밀도 추정에 대해 같은 결과를 준다.	0,2 pt	
	$\begin{cases} r_1 = 8{,}52\,cm \\ r_2 = 7{,}58\,cm \end{cases}$	0,2 pt	
	물리적으로 받아들일 수 있는 해는 $r > r'$인 것이다. $r = 8{,}52\,cm$	0,1 pt	
	$\begin{cases} q_{II} = \dfrac{5{,}50}{8{,}52} \\ q_{II} \cong 0{,}65 \end{cases}$	0,1 pt	
	수박의 밀도는 $\rho_{II} = 0{,}96\,g/cm^3$로 추정된다.	0,1 pt	
번호	**과제 3**		**배점**
3a.	다음에 대하여:  $\sin\theta_A = n \cdot \sin\theta_R$	0,1 pt	**0,6 pt**
	$\begin{cases} \sin\theta_A = \dfrac{BD'}{AD'} \\ \sin\theta_A = \dfrac{r'}{\sqrt{r'^2 + h^2}} \end{cases}$	0,1 pt	
	선 $D'E$를 삼각형 $D'FE$의 빗변으로 근사함	0,1 pt	
	$\begin{cases} \sin\theta_R = \dfrac{EF}{D'E} \\ \sin\theta_R = \dfrac{EF}{\sqrt{D'F^2 + EF^2}} \end{cases}$	0,1 pt	
	$\sin\theta_R = \dfrac{r - r'}{\sqrt{r^2 - r_0^2 + (r - r')^2}}$	0,1 pt	
	$\dfrac{r'}{\sqrt{r'^2 + h^2}} = n \cdot \dfrac{r - r'}{\sqrt{r^2 - r_0^2 + (r - r')^2}}$	0,1 pt	

3b.	다음에 대하여: $$\left[n^2 \cdot \left(h^2 + r'^2\right) - 2 \cdot r'^2\right] \cdot r^2 - 2 \cdot r' \cdot \left[n^2 \cdot \left(h^2 + r'^2\right) - r'^2\right] \cdot r + r'^2 \cdot \left[n^2 \cdot \left(h^2 + r'^2\right) - r'^2 + r_0^2\right] = 0$$	0,2 pt	**1,0 pt**
	$$\begin{cases} r_1 = 8{,}38\,cm \\ r_2 = 7{,}68\,cm \end{cases}$$	0,4 pt	
	물리적으로 받아들일 수 있는 해 $r = 8{,}38\,cm$	0,1 pt	
	$$q_{III} = \frac{5{,}50}{8{,}38}\,; \qquad q_{III} \cong 0{,}66$$	0,1 pt	
	$$\rho_{III} = 0{,}96\,g/cm^3$$	0,2 pt	
3c.	다음에 대하여: 추정 결과가 굴절 현상의 영향을 크게 받지 않는다는 점을 밝힘	0,2 pt	**0,2 pt**
번호	**과제 4**		**배점**
4a.	다음에 대하여: 수박의 구면 캡(calotte) 높이에 대한 식 $h_c = r \cdot \left(1 - \sqrt{1 - q^2}\right)$	0,2 pt	**0,3 pt**
	$$h_{c,IV} = 2{,}08\,cm$$	0,1 pt	
4b.	다음에 대하여: $$V\left(h_c - \Delta h_c\right) - V\left(h_c\right) = \frac{dV}{dh_c} \cdot \left(-\Delta h_c\right)$$	0,2 pt	**1,0 pt**
	부력(아르키메데스 힘)의 식 $$F'_A = \left(V\left(h_c\right) - V\left(h_c - \Delta h_c\right)\right) \cdot \rho_0 \cdot g = \rho_0 \cdot g \frac{dV}{dh_c} \cdot \Delta h_c$$	0,1 pt	
	$$F'_A = -K \cdot \Delta h_c$$	0,1 pt	
	$$K = -\rho_0 \cdot g \frac{dV}{dh_c}$$	0,1 pt	
	$$\frac{dV}{dh_c} = -\pi \cdot h_c \cdot \left(2r - h_c\right)$$	0,1 pt	
	탄성 상수 $K = \rho_0 \cdot g\pi \cdot h_c \cdot \left(2r - h_c\right)$	0,1 pt	
	수박의 질량 $M = \frac{4\pi}{3} r^3 \cdot \rho$	0,1 pt	
	작은 진동의 각진동수 $$\begin{cases} \omega = \sqrt{\frac{K}{M}} \\ \omega = \sqrt{\frac{3}{4} \cdot \frac{\rho_0}{\rho} \cdot \frac{g}{r} \cdot \left[\frac{h_c}{r}\left(2 - \frac{h_c}{r}\right)\right]} \end{cases}$$	0,2 pt	

4c.	다음에 대하여: 작은 진동의 방정식 $$\frac{d^2}{dt^2}(\Delta h_c) + \omega^2 \cdot \Delta h_c = 0$$	0,2 pt	**0,2 pt**
4d.	다음에 대하여: $$\omega = 6{,}33\, rad/s$$	0,1 pt	**0,3 pt**
	$$\begin{cases} T = \dfrac{2\pi}{\omega} \\ T \cong 1s \end{cases}$$	0,1 pt	
	수박이 10번 진동하는 데 걸리는 시간 $t \cong 10\, s$	0,1 pt	
총점: 이론 문제 2 – Part B			**8,0 pt**

© 채점 기준 제안: Prof. Dr. Delia DAVIDESCU, Conf. Univ. Dr. Adrian DAFINEI